โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรมที่ 1 น้ำมวลต่างกันได้รับความร้อนเท่ากัน

รหัส U5C1-L2-A1 · U5C1-L2 ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองและเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำมวลต่างกันเมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งเดียวกัน
2. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาและแปลความหมายกราฟ

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

.....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น .....

ตัวแปรตาม .....

ตัวแปรควบคุม .....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- บีกเกอร์ขนาด 250 mL 2 ใบ
- กระบอกตวงขนาด 100 mL 1 ใบ
- ชุดให้ความร้อนพร้อมขาตั้งและตะแกรง 1 ชุด
- เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน
- แท่งแก้วคน 1 อัน
- นาฬิกาจับเวลา (ใช้โทรศัพท์ได้) 1 เครื่อง
- น้ำ 300 mL

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- สวมแว่นตานิรภัย มัดผมและเก็บสายคล้องให้เรียบร้อย
- ห้ามจับบีกเกอร์ ตะแกรง หรือขาตั้งขณะร้อน ใช้ที่จับหรือผ้าจับของร้อนทุกครั้ง
- ถ้าใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ห้ามเติมแอลกอฮอล์ขณะจุดไฟ ดับไฟด้วยการครอบฝา ห้ามเป่า
- ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์คนน้ำ ใช้แท่งแก้วคนแทน ถ้าเทอร์โมมิเตอร์แตกให้แจ้งครูทันที

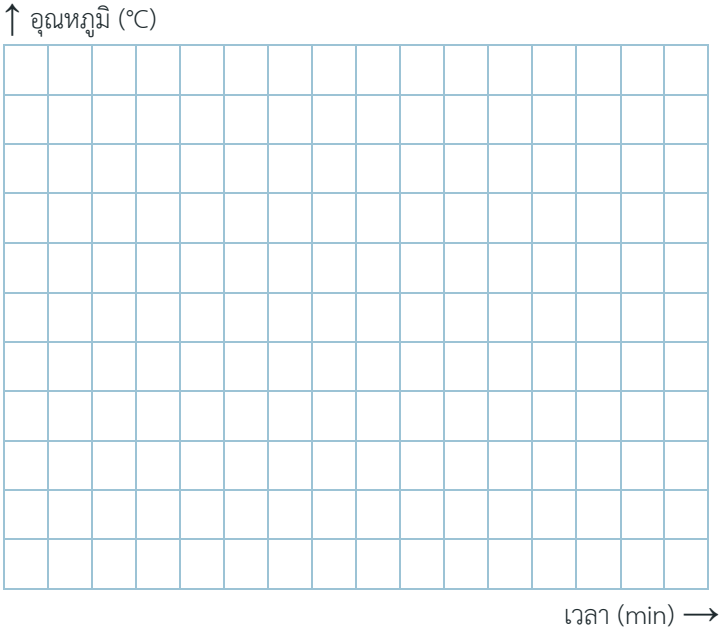
วิธีการทดลอง

1. ตวงน้ำ 100 mL (มวลประมาณ 100 g) ใส่บีกเกอร์ใบที่ 1 วัดและบันทึกอุณหภูมิเริ่มต้น
2. ตั้งบีกเกอร์บนชุดให้ความร้อน เริ่มจับเวลา คนน้ำเบา ๆ และบันทึกอุณหภูมิทุก 1 นาที จนครบ 6 นาที
3. ยกบีกเกอร์ลงด้วยที่จับ รอให้ชุดให้ความร้อนกลับสู่สภาพเดิมตามที่ครูกำหนด
4. ทำซ้ำข้อ 1–3 กับน้ำ 200 mL (มวลประมาณ 200 g) โดยใช้ความร้อนระดับเท่าเดิม

5. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาของน้ำทั้งสองชุดบนกระดาษกราฟเดียวกัน

ตารางบันทึกผล อุณหภูมิของน้ำเมื่อเวลาผ่านไป และกราฟ

เวลา (min)	อุณหภูมิน้ำ 100 g (°C)	อุณหภูมิน้ำ 200 g (°C)
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		



คำถามท้ายกิจกรรม

1. เมื่อเวลาผ่านไป 6 นาที น้ำมวลใดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า เพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส

.....

.....

2. กราฟของน้ำทั้งสองชุดมีความชันต่างกันอย่างไร ความชันบอกอะไร

.....

.....

3. ถ้าต้องการต้มน้ำให้เดือดเร็วขึ้นโดยใช้เตาเดิม ควรทำอย่างไร เพราะเหตุใด

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ตั้งสมมติฐานและระบุตัวแปรถูกต้อง (3) · บันทึกผลครบ มีหน่วย และเขียนกราฟถูกต้อง (3) · ตอบคำถามท้ายกิจกรรมโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง (3) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)